

Trabajos de investigación sobre la matriz de confusión

Curso de Especialización en IA y Big Data

Modalidad: **Trabajo individual**

Herramienta principal: **Scikit-learn**

Organización y alcance del trabajo

- El trabajo es **individual y original**.
 - Se espera un enfoque **técnico y analítico**, no meramente descriptivo.
 - El alumno debe demostrar **comprensión crítica** de la matriz de confusión y su impacto en la evaluación de modelos.
 - No se permiten trabajos puramente tutoriales ni copiados de repositorios públicos.
 - El código debe ser **reproducible**, claro y correctamente documentado.
-

Seguimiento del trabajo

Durante la realización del trabajo se llevará a cabo un **seguimiento obligatorio**, con el objetivo de verificar el progreso real del mismo.

El seguimiento incluirá:

- Revisión del planteamiento inicial (tema y dataset).
- Hitos intermedios.
- Comprobación del enfoque técnico y metodológico.
- Resolución de dudas durante el desarrollo.

Deberás estar preparado para:

- Explicar las decisiones técnicas adoptadas.
- Justificar la evolución del trabajo.
- Mostrar avances reales de código y análisis.

La **no participación en el seguimiento** o la falta de evidencias de progreso podrá afectar negativamente a la calificación final.

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de **Inteligencia Artificial generativa** (por ejemplo, asistentes de programación o modelos de lenguaje) **está permitido y no está penalizado**, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Sigues siendo el **autor y responsable final** del trabajo.
- El uso de IA debe ser **transparente y explícitamente documentado**.
- En caso de utilizar IA, deberá incluirse obligatoriamente el **Anexo A**.

La **no declaración del uso de IA**, en caso de haberse utilizado, se considerará una **mala práctica académica**.

Índice obligatorio de la memoria

La memoria deberá seguir **obligatoriamente** la siguiente estructura. El incumplimiento del índice podrá afectar a la calificación.

1. Introducción

- Contexto del problema
- Objetivos del trabajo

2. Descripción del dataset

- Origen y características
- Distribución de clases

3. Preparación de los datos

- Limpieza y transformaciones
- Justificación de decisiones (evitar *data leakage*)

4. Modelos de clasificación

- Modelos implementados
- Justificación de su elección

5. Matriz de confusión y métricas

- Matrices obtenidas por modelo
- Análisis de falsos positivos y falsos negativos

6. Evaluación y comparación de resultados

- Comparación entre modelos
- Discusión alineada con el tema elegido

7. Conclusiones y limitaciones

8. Líneas de mejora y trabajo futuro

9. Referencias

10. Anexo A – Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (*si procede*)

Instrucciones de realización del trabajo

1. Elegir **uno solo** de los temas propuestos.
2. Seleccionar un dataset adecuado al tema (de los recomendados u otro debidamente justificado).
3. Implementar al menos **dos modelos de clasificación distintos**.
4. Calcular e interpretar explícitamente la **matriz de confusión**.

5. Analizar falsos positivos y falsos negativos con criterio técnico.
 6. Comparar modelos según el objetivo del trabajo, evitando métricas únicas.
 7. Extraer conclusiones razonadas y reconocer limitaciones.
-

Requisitos mínimos comunes

- Uso obligatorio de **Python** y **Scikit-learn**.
 - Dataset real o sintético con **≥ 1.000 instancias**.
 - Separación clara de datos (train/test o validación cruzada).
 - Uso explícito de la **matriz de confusión**.
 - **≥ 2 modelos** de clasificación.
 - Entrega de:
 - Memoria en PDF (8–12 páginas aprox.).
 - Código reproducible.
-

Datasets recomendados

- **Breast Cancer Wisconsin** – `sklearn.datasets.load_breast_cancer`
 - **Credit Card Fraud Detection** (Kaggle)
 - **Iris Dataset** – `sklearn.datasets.load_iris`
 - **Wine Quality** (UCI Repository)
 - **Digits (MNIST reducido)** – `sklearn.datasets.load_digits`
-

Temas disponibles

1. Análisis crítico de métricas basadas en la matriz de confusión
 2. Impacto del desbalance de clases en la matriz de confusión
 3. Análisis de la matriz de confusión en clasificación multiclase
 4. Análisis de costes de error a partir de la matriz de confusión
 5. Comparación de modelos basada exclusivamente en matrices de confusión
-

Evaluación

La evaluación del trabajo se realizará mediante una **rúbrica específica** que valora tanto el resultado final como el proceso de trabajo y el seguimiento.

Anexo A – Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

(Obligatorio solo si se ha utilizado IA)

Herramienta(s) utilizada(s):

Finalidad del uso:

Descripción del uso:

Prompts empleados:

El contenido generado mediante IA debe haber sido revisado, comprendido y adaptado por cada uno.
..

Posibilidades

1. Análisis crítico de métricas basadas en la matriz de confusión

Objetivo

Evaluar el rendimiento de modelos de clasificación más allá del *accuracy*, analizando métricas derivadas de la matriz de confusión.

Aspectos a investigar

- Precisión, recall y F1-score
- Limitaciones del accuracy
- Interpretación de falsos positivos y falsos negativos

Uso de Scikit-learn

- `confusion_matrix`
 - `classification_report`
 - `precision_score`, `recall_score`, `f1_score`
-

2. Impacto del desbalance de clases en la matriz de confusión

Objetivo

Analizar cómo el desbalance de clases afecta la evaluación del modelo mediante la matriz de confusión.

Aspectos a investigar

- Cambios en la matriz al variar la proporción de clases
- Comparación de métricas en escenarios balanceados y desbalanceados
- Interpretación de errores por clase

Uso de Scikit-learn

- `confusion_matrix`
 - `class_weight`
 - `StratifiedKFold`
-

3. Análisis de la matriz de confusión en clasificación multiclase

Objetivo

Estudiar el comportamiento de los modelos cuando el número de clases es mayor que dos.

Aspectos a investigar

- Errores entre clases específicas
- Métricas macro, micro y weighted
- Clases con peor rendimiento

Uso de Scikit-learn

- `confusion_matrix` multiclase
 - Estrategias One-vs-Rest
 - Métricas con distintos promedios
-

4. Análisis de costes de error a partir de la matriz de confusión

Objetivo

Evaluar modelos teniendo en cuenta el coste real asociado a los errores de clasificación.

Aspectos a investigar

- Diferenciación entre coste de falsos positivos y falsos negativos
- Ajuste de umbral de decisión
- Selección del modelo óptimo según coste total

Uso de Scikit-learn

- `confusion_matrix`
 - `class_weight`
 - `predict_proba`
-

5. Comparación de modelos basada exclusivamente en matrices de confusión

Objetivo

Comparar y seleccionar modelos sin recurrir a métricas agregadas, utilizando únicamente la matriz de confusión.

Aspectos a investigar

- Comparación directa de errores por clase
- Ventajas y desventajas de cada modelo
- Selección del modelo según necesidades del problema

Uso de Scikit-learn

- Entrenamiento de múltiples clasificadores
 - Cálculo de matrices de confusión
 - Análisis de resultados por clase
-